CASAN
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Concurso Público • Edital nº 01/2008

Caderno de Prova

S02

Analista de Sistema: Desenvolvimento de Sistemas

Dia: 1º de junho de 2008 • Horário: das 14 h às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova:

- se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 40 (quarenta), está correta;
- se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://casan.fepese.ufsc.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

(5 questões)

Texto 1

A Camargo Corrêa vendeu em apenas seis dias os 148 apartamentos do Acquaville Residencial Talatona, lançado em março. Os preços, **salgados**, variavam entre 760.000 e 1,9 milhão de dólares. **Beleza**. Mercado imobiliário brasileiro **aquecido**? Nada disso: o Acquaville fica, pode acreditar, em Angola. É o primeiro empreendimento imobiliário da Camargo na África.

JARDIM, Lauro. Radar. Imóveis. Dinheiro farto. *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2057, ano 41, n.16, p. 49, 23 abr. 2008.

Texto 2

A idéia de um mundo **famélico**, à beira do colapso, assombra a humanidade desde que o economista e demógrafo inglês Thomas Malthus (1766-1834) previu, no século XVIII, que no futuro não haveria comida em quantidade suficiente para todos. Sua teoria não se confirmou, mas volta e meia **assusta**. Foi quase em uníssono que, nas últimas semanas, os principais organismos internacionais – … – chamaram atenção para a **gravidade** dos problemas decorrentes da alta dos alimentos.

R.F. O Fantasma de Malthus. A alta do preço dos alimentos assusta, mas não condena o mundo à fome. *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2057, ano 41, n. 16, p. 68, 23 abr. 2008. (adaptado)

1. Em relação aos dois textos acima, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F), as falsas.

( ) Os dois textos utilizam a língua padrão.
( ) O Texto 1 possui mais características da linguagem oral do que o Texto 2.
( ) O Texto 2 é mais coloquial do que o Texto 1.
( ) No Texto 1 observa-se o uso da função fática.
( ) No Texto 2 predomina a função referencial.

Assinale agora a alternativa que apresenta a seqüência **correta**, de cima para baixo.

a. (X) V – V – F – V – V
b. ( ) V – V – F – F – F
c. ( ) V – F – F – V – F
d. ( ) F – V – F – F – V
e. ( ) F – F – V – F – V

2. Analise as afirmativas abaixo, em relação aos dois textos apresentados.

I. Embora os dois textos sejam curtos, compostos de apenas um parágrafo, eles preenchem os requisitos básicos de um texto: unicidade, coesão e coerência.
II. O Texto 1 poderia ser assim resumido: o mercado imobiliário na África está em alta.
III. O Texto 2 poderia ser assim resumido: a alta do preço dos alimentos preocupa os principais organismos internacionais.
IV. O Texto 1 é predominantemente literário enquanto o Texto 2 é predominantemente científico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. ( ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
b. ( ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
c. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d. ( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
e. (X) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

3. Assinale a alternativa que apresenta unicamente termos usados em sentido conotativo, nos Textos 1 e 2.

a. ( ) beleza – famélico – assusta
b. ( ) beleza – salgados – assusta
c. ( ) aquecido – assusta – gravidade
d. (X) salgados – beleza – aquecido
e. ( ) salgados – aquecido – gravidade

---

4. Assinale a alternativa **correta,** em relação ao Texto 2.

a. ( ) O uso dos termos "famélico" e "colapso" indica que o autor tem em mente um leitor que seja médico.
b. ( ) Nas orações "Um economista inglês previu a escassez de alimentos" e "Um inglês previu a escassez de alimentos" a palavra **inglês** pertence à mesma classe gramatical.
c. ( ) A oração "A alta dos alimentos preocupa os organismos internacionais" quer dizer o mesmo que "A falta de alimentos preocupa os organismos internacionais".
d. ( ) As frases "Thomas Malthus previu que não haveria comida suficiente para todos " e "Thomas Malthus previu que não, haveria comida suficiente para todos" têm praticamente o mesmo sentido.
e. (X) O período "Sua teoria não se confirmou, mas volta e meia assusta" poderia ser reescrito como "A teoria de Malthus não se confirmou, mas freqüentemente atemoriza" sem prejuízo do sentido ou da correção lingüística.

5. Com base nos Textos 1 e 2, relacione a coluna A com a coluna B, considerando os problemas existentes na estruturação dos períodos.

Coluna A

I. frase incompleta ou fragmentada
II. ausência de paralelismo
III. ambigüidade
IV. prolixidade
V. mau emprego do(s) conetivo(s)

Coluna B

( ) A Camargo Corrêa vendeu todos os apartamentos e Angola é belíssima.
( ) Os 148 apartamentos do Acquaville Residencial Talatona, lançado em março.
( ) Quando a Camargo Corrêa lançou seu primeiro condomínio em Angola, ela não havia ainda penetrado no mercado imobiliário angolano e teve grande sucesso.
( ) O economista percebeu que o povo inglês interpretava erradamente a sua situação.
( ) Sua teoria não se confirmou, por isso freqüentemente assusta.

Assinale a alternativa que indice a seqüência **correta**, de cima para baixo.

a. ( ) I – II – III – V – IV
b. (X) II – I – IV – III – V
c. ( ) III – II – I – IV – V
d. ( ) IV – I – II – III – V
e. ( ) V – III – IV – II – I

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

Inglês (3 questões)

Surrogate mothers

A Surrogate mother is a woman who agrees to bear a child for a couple **who** are childless. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus. The child is conceived by in vitro fertilization, using the wife's eggs and her husband's sperm. The resulting embryo is implanted in the surrogate mother's uterus.

Recently, In Brazil, a 51-year-old woman gave birth to her twin grandsons. She had been enduring the pregnancy for her 27-year-old daughter, who could not get pregnant.

Surrogate motherhood has raised complex ethical and legal issues. Several European countries have passed laws baning paid surrogacy. In Brazil, only close relatives are allowed to serve as surrogate mothers.

---

6. According to the text, it's **correct** to say that:

a. (X) a surrogate mother is a woman who gives birth to a baby for another woman who cannot have children.
b. ( ) Surrogate mothers are women who can't bare babies for another women who cannot have kids.
c. ( ) Surrogate motherhood is well accepeted all over the world.
d. ( ) Childless couples are couples who have many children.
e. ( ) In a gestational surrogacy, the wife is capable to carry a growing fetus.

---

7. The relative pronoun **who** in bold in the first paragraph of the text, refers to:

a. ( ) a child.
b. (X) a couple.
c. ( ) a mother.
d. ( ) a woman.
e. ( ) a surrogate mother.

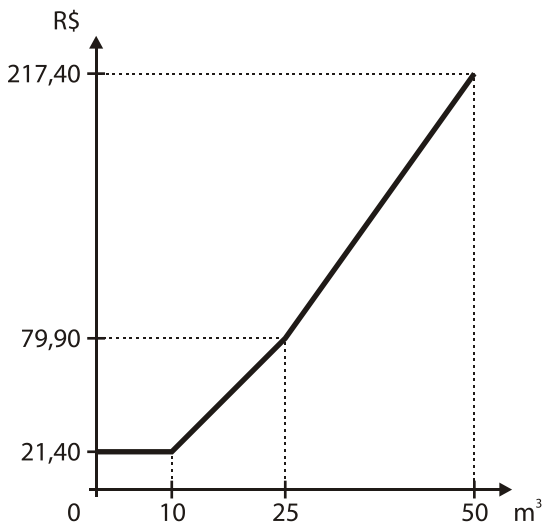
8. Choose the alternative that completes **correctly** the sentence below, according to the text.

Surrogate motherhood…

a. ( ) is allowed only in Brazil.
b. ( ) is permitted in some European countries.
c. ( ) is permitted among close parents in Brazil.
d. (X) is permitted only among close relatives in Brazil.
e. ( ) has improved complex ethical and legal subjects.

Matemática (4 questões)

9. O valor mensal da conta de água pago em reais, por uma residência, em relação à quantidade de metros cúbicos consumida, é uma função cujo gráfico é a poligonal representada abaixo.



De acordo com o gráfico, o valor da conta de água de uma residência cujo consumo mensal foi de 46 m³ será de:

a. ( ) R$ 98,44
b. ( ) R$ 127,84
c. (X) R$ 195,40
d. ( ) R$ 200,00
e. ( ) R$ 253,00

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

10. O funcionamento de uma bomba de água pode ser descrito, simplificadamente, pela função seno. Suponha que, para uma determinada bomba de água, o volume *v* de água na bomba, medido em litros, seja dado, aproximadamente, pela fórmula abaixo:

$$v(t) = 3 + \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$$

onde *t* é o tempo medido em segundos.

Assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) A bomba aspira e expira água a cada dois segundos.
b. ( ) A bomba aspira e expira água a cada quatro segundos.
c. ( ) O valor máximo atingido pelo volume de água da bomba é 3 litros.
d. (X) O valor mínimo atingido pelo volume de água da bomba é 2 litros.
e. ( ) O valor mínimo atingido pelo volume de água da bomba é 3 litros.

---

11. O reservatório de um prédio apresentou, desde o início do mês de março de 2008, um vazamento numa razão constante. No dia 10, o reservatório possuía 26.900 litros de água e no dia 19, possuía somente 19.700 litros. A quantidade de água do reservatório, no dia 6, é (em litros):

a. ( ) 23.900
b. (X) 30.100
c. ( ) 31.700
d. ( ) 32.900
e. ( ) 33.700

12. Um dos problemas da captação de água de rios é a presença de algas potencialmente tóxicas, responsáveis pelo mau cheiro e o gosto ruim na água. No entanto, se a quantidade de células (algas) estiver dentro dos limites tolerados pelo organismo, as algas não causam riscos à saúde. O padrão considerado preocupante é a partir de 20 mil células por mililitro. Suponha que a quantidade *n* de células (algas) por mililitro em função do tempo, em semanas, seja dada pela expressão algébrica $n(t) = 20 \cdot 2^t$. Determine, aproximadamente, o tempo necessário, em semanas, para que entre no padrão "preocupante".

Considere: $\log_{10}^{2} = 0{,}3$)

a. ( ) 4
b. ( ) 8
c. (X) 10
d. ( ) 12
e. ( ) 16

Aspectos Históricos e Geográficos (3 questões)

13. Leia o texto:

"*Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História*".

O documento acima é um trecho da carta testamento de um Presidente da República que cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, depois de governar o Brasil por um longo período, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954.

Assinale a alternativa que identifica o governante.

a. ( ) Café Filho.
b. (X) Getúlio Vargas.
c. ( ) Prudente de Morais.
d. ( ) Jânio da Silva Quadros.
e. ( ) Marechal Deodoro da Fonseca.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

14. Assinale a alternativa que completa a afirmação.

A economia do Brasil Colônia caracterizou-se pela grande propriedade, monocultura e…

a. (X) mão de obra escrava.
b. ( ) mão de obra assalariada.
c. ( ) liberdade comercial.
d. ( ) grande produção industrial.
e. ( ) por ser voltada para o mercado interno.

---

15. Leia a notícia.

Brasil ainda é o maior destruidor de florestas

O Brasil, campeão mundial em biodiversidade, é também líder em desmatamento. De acordo com relatório do Banco Mundial, a cada ano, entre 2000 e 2005, desapareceram 31 mil km^2 de florestas do país. A taxa da Indonésia, segundo colocado, foi de 18, 7 km^2 por ano, informa O Estado de S. Paulo. No período o mundo perdeu anualmente 73 mil km^2. Em janeiro e fevereiro o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 522 pontos de alerta de desmatamento na Amazônia, ou 71% do total de todo o ano passado

Fonte: *Revista da Semana*. Disponível em http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/33/ambiente/materia_ambiente_276404.shtml. Acesso: 5/5/2008.

Assinale a alternativa **correta**.

a. ( ) Conforme afirma o texto, o Brasil, por ser campeão mundial em biodiversidade, tem recursos hídricos inesgotáveis.
b. ( ) Segundo o texto, as florestas brasileiras estão ameaçadas pela enorme biodiversidade que causas sérios problemas ambientais.
c. (X) Segundo a notícia, o Brasil, líder em biodiversidade, é o país do mundo que mais destrói as suas florestas.
d. ( ) As informações dão conta que, por ser o país mais rico do mundo em diferentes espécies animais e vegetais, as florestas brasileiras estão a salvo da devastação.
e. ( ) De acordo com a notícia, as nossas florestas estão sendo devastadas, o que é um fato grave, considerando que o Brasil já tinha pouquíssimas espécies animais e vegetais.

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Considere a implementação do padrão de projeto *Observer*, na linguagem Delphi, mostrada a seguir:

```
type
  TSubject = class (TObject)
  private
    FObserverList: TList;
  public
    procedure RegisterObserver(
      Observer: TObserver);
    procedure UnregisterObserver(
      Observer: TObserver);
  end;

procedure TSubject.RegisterObserver(
  Observer: TObserver);
begin
  if FObserverList.                    = -1 then
  FObserverList.                       ;
end;

procedure TSubject.UnregisterObserver(
  Observer: TObserver);
begin
  FObserverList.                       ;
end;
```

Assinale a alternativa que completa de modo **correto**, e em seqüência, as lacunas do código acima.

a. ( ) `Count()`
`Add(Observer)`
`Remove(Observer)`

b. ( ) `Count()`
`Insert(Observer)`
`Delete(Observer)`

c. ( ) `IndexOf(Observer)`
`Insert(Observer)`
`Delete(Observer)`

d. ( ) `Count()`
`Add(Observer)`
`Delete(Observer)`

e. (X) `IndexOf(Observer)`
`Add(Observer)`
`Remove(Observer)`

17. Considere que a tabela *Produtos* (*codigo integer*, *nome varchar*(*50*), *descricao varchar*(*400*), *quantidade int*eger), armazenada em um banco de dados, é acessada pelo seguinte trecho de código, escrito na linguagem Java, utilizando a API JDBC.

```
String query = "select codigo, nome " +
   "from Produtos where quantidade = 0";

Statement statement = connection.
   createStatement();

ResultSet resultSet = statement.
   executeQuery( query );

System.out.println( "Codigo\tNome" );

while ( ..................................... ) {

   System.out.println( ..................... +
      "\t" + .....................);

}
```

Assinale a alternativa que completa **corretamente** o código acima, de modo a imprimir uma lista com o código e o nome dos produtos cuja quantidade é igual a zero.

a. ( ) `resultSet.next()`
`resultSet.getCodigo()`
`resultSet.getNome()`

b. (X) `resultSet.next()`
`resultSet.getInt(1)`
`resultSet.getString(2)`

c. ( ) `resultSet.hasNext()`
`resultSet.getInt("codigo")`
`resultSet.getString("nome")`

d. ( ) `resultSet.hasNext()`
`resultSet.getCodigo()`
`resultSet.getNome()`

e. ( ) `resultSet.hasNext()`
`resultSet.next().getInt("codigo")`
`resultSet.next().getString("nome")`

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br

18. Assinale a alternativa que descreve **corretamente** a saída gerada pelos seguintes comandos, ao serem executados em um computador com sistema operacional Unix:

```
head -100 log | grep '^error' | wc –l
```

a. ( ) O número de ocorrências da palavra 'error' nos 100 primeiros caracteres do arquivo 'log'.
b. ( ) O número de linhas, a partir da linha 100 do arquivo 'log', que contêm a palavra 'error'.
c. ( ) O número de ocorrências da palavra 'error' a partir da linha 100 do arquivo 'log'.
d. (X) O número de linhas, dentre as 100 primeiras linhas do arquivo 'log', que iniciam com a palavra 'error'.
e. ( ) O número de linhas, dentre as 100 primeiras linhas do arquivo 'log', que não contêm a palavra 'error'.

---

19. Observe o trecho de código abaixo, escrito na linguagem Java, no qual um vetor de objetos da classe *Pessoa* é percorrido. Considere que a classe Pessoa possui o método *getNome()*, que retorna o nome da pessoa, e o método *getSexo()*, que retorna "Masculino" ou "Feminino", de acordo com o sexo da pessoa.

```
Vector<Pessoa> grupo = new
Vector<Pessoa>();
// ...
for ( ..... ) {
  if(pessoa.getSexo().equals("Masculino"))
    System.out.println(pessoa.getNome());
}
```

Assinale a alternativa que contém a expressão que completa **corretamente** a lacuna do código acima, de modo a imprimir o nome de todas as pessoas do sexo "Masculino" contidas no vetor.

a. (X) `Pessoa pessoa : grupo`
b. ( ) `pessoa instanceof grupo`
c. ( ) `int i = 0; i < grupo.size();`
`Pessoa pessoa = grupo.elementAt(i++)`
d. ( ) `Iterator pessoa = grupo.iterator();`
`pessoa.hasNext();`
e. ( ) `Iterator i = grupo.iterator();`
`i.hasNext();`
`Pessoa pessoa = (Pessoa)i.next()`

20. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase abaixo.

Em uma aplicação Web construída utilizando o *Java Enterprise Edition*, de acordo com o modelo 2 (MVC), o fluxo de navegação é determinado:

a. ( ) pelo contêiner Web.
b. ( ) por um *bean* de sessão.
c. (X) por um *servlet* controlador.
d. ( ) pela página JSP inicial da aplicação, de nome 'index.jsp'.
e. ( ) no arquivo de configuração 'web.xml', contido no arquivo WAR.

---

21. A respeito das anotações utilizadas no EJB versão 3.0, é correto afirmar que:

a. ( ) A anotação '*@Remote*' é usada para marcar um ou mais métodos de um *bean* que podem ser invocados a partir de uma máquina remota.
b. ( ) A anotação '*@Stateful*' é usada para marcar um atributo de um *bean* de entidade que deve ser armazenado persistentemente.
c. ( ) A anotação '*@Stateless*' determina o método que deve ser executado para limpar o estado de um bean de entidade antes de devolvê-lo ao *pool*.
d. (X) A anotação '*@Remove*' é utilizada para designar o método de um *bean* de sessão com estado que pode ser invocado para remover a instância do *bean*.
e. ( ) A anotação '*@Interceptor*' é utilizada para designar o método de um *bean* que deve ser executado automaticamente sempre que um método de negócio do *bean* for invocado.

---

22. Assinale a alternativa que completa **corretamente** a frase abaixo.

A compilação de uma página JSP resulta em:

a. (X) Um *Servlet* Java.
b. ( ) Um arquivo no formato XML.
c. ( ) Um *Enterprise JavaBean* (EJB).
d. ( ) Um arquivo com extensão .WAR.
e. ( ) Uma página HTML.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

23. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmações a respeito de linguagens utilizadas para desenvolvimento de aplicações Web.

I. A linguagem PHP utiliza tipagem fraca e dinâmica.
II. A linguagem JSP incorpora o padrão MVC ao desenvolvimento de aplicações Web, propiciando a separação entre modelo, visão e controle da aplicação.
III. Aplicações Web construídas utilizando a linguagem ASP podem ser hospedadas somente em servidores com sistema operacional Windows.
IV. O código de aplicações Web construídas utilizando as linguagens PHP, ASP e JSP é executado no servidor Web.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

a. ( ) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
b. (X) Somente as afirmações I e IV são verdadeiras.
c. ( ) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
d. ( ) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.
e. ( ) Somente as afirmações III e IV são verdadeiras.

---

24. Verifique se as afirmações abaixo, acerca do protocolo SOAP, são verdadeiras.

I. O protocolo SOAP é utilizado na comunicação com *Web Services*.
II. O protocolo SOAP situa-se na camada de transporte do modelo OSI.
III. O cabeçalho da mensagem SOAP é um elemento opcional.
IV. O corpo da mensagem SOAP é um elemento opcional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

a. ( ) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
b. (X) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
c. ( ) Somente as afirmações I e IV são verdadeiras.
d. ( ) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
e. ( ) Somente as afirmações III e IV são verdadeiras.

25. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma diferença entre o Microsoft .NET e a Plataforma Java.

a. ( ) Java efetua coleta de lixo (*garbage collection*), enquanto no .NET objetos devem ser destruídos explicitamente.
b. ( ) O código Java é interpretado, enquanto o código de aplicações .NET é sempre compilado para a plataforma-alvo.
c. (X) O .NET é independente de linguagem de programação, enquanto a plataforma Java incorpora uma linguagem de programação própria.
d. ( ) Aplicações desenvolvidas em Java são executadas em um ambiente gerenciado – a máquina virtual Java (JVM) – enquanto aplicações .NET têm acesso direto e total aos recursos providos pela plataforma-alvo.
e. ( ) Java provê uma solução completa para o desenvolvimento de aplicações, abrangendo desde dispositivos móveis, como PDAs e telefones celulares, até servidores de grande porte; já o .NET destina-se apenas ao desenvolvimento de aplicações para computadores pessoais com sistema operacional Windows.

---

26. Sobre Geo-processamento é **correto** afirmar que:

a. ( ) Funções de análise espacial não podem ser aplicadas sobre dados *raster*.
b. ( ) *Distância euclidiana* e *sobreposição* são exemplos de funções analíticas do tipo métricas.
c. ( ) O modelo de dados *raster* permite a representação de redes de infra-estrutura urbana, como redes de esgoto e redes elétricas.
d. (X) O modelo de dados vetorial permite a representação de um conjunto de objetos geográficos particulares com formas geométricas específicas.
e. ( ) Um dado geo-espacial não é um dado complexo, portanto pode ser facilmente armazenado em uma única tabela de um banco de dados relacional.

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

A definição a seguir é válida para as questões 27 e 28

Considere as relações *Fornecedores(codF, nome, cidade)*, *Peças(codP, descrição, peso)* e *Fornecimentos(codF, codP, quantidade)*, sendo *codF* a chave primária de *Fornecedores*, *codP* a chave primária de *Peças*, o par (*codF, codP*) a chave primária de *Fornecimentos*, *codF* em *Fornecimentos* uma chave estrangeira que faz referência à relação *Fornecedores* e *codP* em *Fornecimentos* uma chave estrangeira que faz referência à relação *Peças*.

27. Sobre a definição do esquema relacional descrito acima em SQL, é **correto** afirmar que:

a. (X) O domínio do atributo *CodF* em *Fornecimentos* deve ser idêntico ao domínio do atributo *CodF* em *Fornecedores*.

b. ( ) O domínio do atributo *CodF* em *Fornecedores* deve ser numérico, pois esse atributo é chave primária nessa tabela.

c. ( ) Uma definição válida para a tabela *Fornecimentos* é `CREATE TABLE Fornecimentos(codF integer references Fornecedores, codP integer references Peças, quantidade integer, primary key(codF), primary key (codP))`.

d. ( ) Uma definição válida para a tabela *Peças* é `CREATE TABLE Peças(codP integer null, descrição varchar(20) null, peso numeric(6,2) null, primary key(CodP))`.

e. ( ) Uma definição válida para a tabela *Fornecedores* é `CREATE TABLE Fornecedores(codF integer, nome varchar(40), cidade numeric(40) null, foreign key(codF) references Fornecimentos)`.

28. A instrução SQL que responde **corretamente** à consulta *"buscar o nome dos fornecedores de Florianópolis e a descrição das peças que eles fornecem"* é:

a. ( )
```
SELECT nome, descrição
FROM Fornecedores, Peças
WHERE cidade = 'Florianópolis'
```

b. ( )
```
SELECT nome, descrição
FROM Fornecedores, Peças, Fornecimentos
WHERE cidade = 'Florianópolis'
AND codF = codF
AND codP = codP
```

c. ( )
```
SELECT nome, descrição
FROM Fornecedores
WHERE codF IN (SELECT codF
      FROM Fornecimentos
      WHERE codP IN (SELECT codP
            FROM Peças))
AND cidade = 'Florianópolis'
```

d. ( )
```
SELECT f.nome, p.descrição
FROM (SELECT nome FROM Fornecedores
      WHERE cidade = 'Florianópolis') AS f
JOIN (SELECT codF, codP FROM
Fornecimentos) AS fn
ON f.codF = fn.codF
JOIN (SELECT descrição FROM Peças) AS p
ON p.codP = fn.codP
```

e. (X)
```
SELECT f.nome, p.descrição
FROM Fornecedores f, Peças p
WHERE f.cidade = 'Florianópolis'
AND EXISTS (SELECT *
      FROM Fornecimentos
      WHERE codF = f.codF
      AND codP = p.codP)
```

---

29. Sobre o Modelo Entidade-Relacionamento, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Modela um banco de dados em nível físico.

b. ( ) Modela propriedades (atributos) apenas de entidades do mundo real.

c. (X) Modela propriedades (atributos) tanto de entidades do mundo real, quanto de seus relacionamentos.

d. ( ) Modela apenas relacionamentos binários, ou seja, apenas associações entre duas entidades distintas.

e. ( ) Modela diretamente a estrutura e as chaves de um conjunto de tabelas de um banco de dados relacional.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

30. Sobre um documento XML é **correto** afirmar que:

a. ( ) Organiza dados em uma estrutura hierárquica, e toda ocorrência de um mesmo elemento tem a mesma estrutura de sub-elementos.
b. ( ) Organiza dados em uma estrutura tabular, e cada elemento possui sub-elementos ou atributos.
c. ( ) Organiza dados em uma estrutura hierárquica, e todo elemento possui sub-elementos e atributos.
d. ( ) Organiza dados em uma estrutura tabular, e cada ocorrência de um mesmo elemento pode ter uma estrutura particular de atributos.
e. (X) Organiza dados em uma estrutura hierárquica, e cada ocorrência de um mesmo elemento pode ter uma estrutura particular de sub-elementos.

---

31. Sobre *recovery* e *backup* de transações em SGBDs, é **correto** afirmar que:

a. (X) O *Log* de um SGBD pode ser utilizado tanto para desfazer quanto para refazer transações em caso de falha.
b. ( ) O *Log* de um SGBD é sempre utilizado para desfazer transações incompletas em caso de falha.
c. ( ) O *Log* de um SGBD não tem utilidade em caso de *recovery* de uma falha no meio de armazenamento de dados, ou seja, uma falha em uma unidade de disco ou fita magnética, por exemplo.
d. ( ) Um procedimento de *backup* de um banco de dados aborta transações incompletas para evitar que dados inconsistentes sejam gravados.
e. ( ) Um procedimento de *backup* de um banco de dados só pode ser disparado quando o *Log* estiver vazio.

32. Sobre restrições de integridade em bancos de dados relacionais, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Por *integridade referencial* entende-se o controle de unicidade de chaves primárias.
b. ( ) Um *trigger* executa uma ou mais operações sobre uma única tabela ou única visão do banco de dados.
c. (X) Um *trigger* é disparado em função da execução de uma operação sobre uma única tabela ou única visão do banco de dados.
d. ( ) Um *stored procedure* não pode ser utilizado para implementar um controle de integridade de dados.
e. ( ) Uma definição de tabela na DDL/SQL não permite a definição de restrições de integridade sobre os seus atributos.

---

33. Sobre o modelo de dados relacional, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Não permite a definição de uma chave estrangeira formada por mais de uma coluna.
b. ( ) Não permite valores nulos em chaves primárias e chaves estrangeiras.
c. ( ) Permite a definição de várias chaves primárias e chaves estrangeiras em uma (1) tabela.
d. ( ) Permite a definição de mais de uma coluna com o mesmo nome.
e. (X) Permite a definição somente de colunas atômicas em tabelas, ou seja, colunas não-estruturadas.

---

34. Sobre *Data Warehouse*, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Um esquema *snowflake* é formado por uma (1) tabela de dimensão e uma ou mais tabelas fato.
b. (X) Um esquema *star* é formado por uma (1) tabela fato e uma ou mais tabelas de dimensão.
c. ( ) Operações OLAP permitem consulta e atualização de dados.
d. ( ) Um conjunto de *data warehouses* inter-relacionados forma um *data mart*.
e. ( ) O volume de dados de um *data warehouse* é geralmente inferior ao volume de dados de um banco de dados transacional.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

35. Sobre segurança de acesso no SGBD *SQL Server 2005*, é **correto** afirmar que:

a. ( ) Somente um (1) usuário por banco de dados pode assumir o papel de super-usuário.
b. ( ) Somente super-usuários podem conceder privilégios de acesso para outros usuários.
c. ( ) Privilégios concedidos para uma tabela T são válidos automaticamente para todas as visões definidas a partir de T.
d. (X) É possível a definição de um grupo de usuários e a concessão ou retirada de privilégios de acesso a um grupo como um todo.
e. ( ) A instrução *revoke* da SQL permite a retirada de um ou mais privilégios de acesso de um único usuário.

---

36. Considere as seguintes afirmações a respeito de análise e projeto:

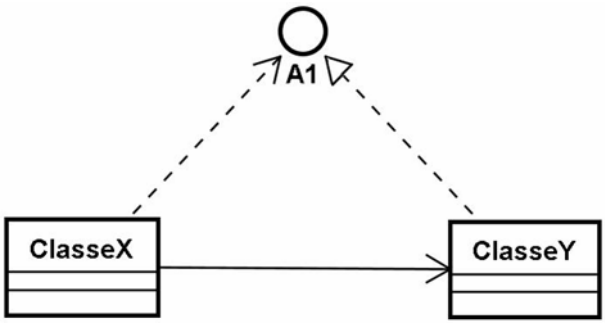
I. Em uma das divisões de etapas do ciclo de vida de um software, a etapa de análise é voltada para a modelagem do domínio do problema (domínio do negócio).
II. Segundo o mesmo critério de divisão de etapas, a etapa de projeto é voltada para a modelagem do domínio da solução computacional.
III. Uma vez adotada uma linguagem de modelagem específica para análise e projeto, como UML, por exemplo, o mesmo conjunto de diagramas deve ser usado nas duas etapas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

a. ( ) Todas as afirmações são falsas.
b. ( ) Apenas a afirmação III é verdadeira.
c. (X) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
d. ( ) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
e. ( ) Todas as afirmações são verdadeiras.

37. Seja a modelagem abaixo e as seguintes considerações a respeito dela:

- A **ClasseY** é a única classe referenciada por **ClasseX**;
- **ClasseX** não implementa nenhum dos métodos definidos em **A1**;



Verifique, com base no que foi especificado acima, quais das seguintes ações podem ser executadas em tempo de execução:

I. Uma instância de **ClasseX** pode invocar os métodos definidos em **A1** diretamente de **A1**.
II. Uma instância de **ClasseX** pode invocar os métodos definidos em **A1** de uma instância de **ClasseY**.
III. Uma instância de **ClasseY** pode invocar os métodos definidos em **A1** diretamente de **A1**.
IV. Uma instância de **ClasseY** pode invocar os métodos definidos em **A1** de uma instância de **ClasseX**.

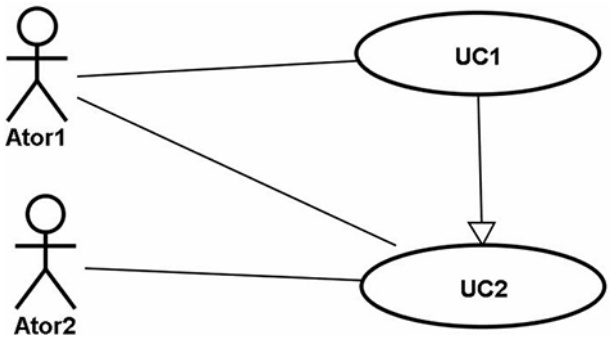
Com base nas ações acima, é **correto** afirmar que, em tempo de execução, pode(m) ser executada(s):

a. (X) Apenas a ação descrita em II.
b. ( ) Apenas a ação descrita em IV.
c. ( ) Apenas as ações descritas em I e II.
d. ( ) Apenas as ações descritas em I e III.
e. ( ) Apenas as ações descritas em III e IV.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

38. Considere o diagrama abaixo e as seguintes afirmações a seu respeito:



I. O caso de uso **UC1** ocorre necessariamente antes do caso de uso **UC2**.

II. Apenas o elemento externo representado por **Ator2** tem participação na ocorrência do caso de uso **UC2**.

III. Os elementos externos representados por **Ator1** e **Ator2** têm participação apenas conjunta na ocorrência do caso de uso **UC2**.

IV. Os elementos externos representados por **Ator1** e **Ator2** têm participação apenas alternativa (um ou outro) na ocorrência do caso de uso **UC2**.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

a. (X) Apenas a afirmação II é verdadeira.
b. ( ) Apenas a afirmação III é verdadeira.
c. ( ) Apenas a afirmação IV é verdadeira.
d. ( ) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
e. ( ) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.

39. Verifique se são verdadeiras as seguintes afirmações a respeito da necessária correspondência entre uma modelagem de interação de objetos de um diagrama de seqüência, contido em uma especificação de projeto, e o código produzido a partir da referida especificação.

I. Todas as mensagens originadas em uma execução de método em um diagrama de seqüência têm correspondência com comandos de invocação de método no corpo do referido método (código).

II. Mensagens contidas em um fragmento combinado necessariamente correspondem a comandos de invocação de método contidos em comandos **IF** ou **IF-ELSE**.

III. Um fragmento combinado com operador opção (**OPT**) de um diagrama de seqüência necessariamente corresponderá a um comando **IF** no código.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

a. ( ) Todas as afirmações são falsas.
b. (X) Apenas a afirmação I é verdadeira.
c. ( ) Apenas a afirmação II é verdadeira.
d. ( ) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
e. ( ) Todas as afirmações são verdadeiras.

---

40. Analise a veracidade das seguintes afirmações, a respeito de coesão e acoplamento:

I. Acoplamento reflete as referências mantidas entre as classes de um software orientado a objetos.

II. Coesão reflete o inter-relacionamento entre as classes de um software orientado a objetos.

III. Alto acoplamento e baixa coesão são desejáveis, porque tornam as classes de um software orientado a objetos mais aptas ao reuso.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **verdadeiras**.

a. ( ) Todas as afirmações são falsas.
b. (X) Apenas a afirmação I é verdadeira.
c. ( ) Apenas a afirmação II é verdadeira
d. ( ) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
e. ( ) Todas as afirmações são verdadeiras.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

PCI Concursos

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3233-0737
http://www.fepese.ufsc.br

www.pciconcursos.com.br

www.pciconcursos.com.br